

Forelesning 3, kap 3, Hvordan skille vitenskap fra pseudovitenskap

Your Name

December 1, 2025

Contents

0.1	Thomas Kuhn, 1922-1996	2
0.2	Karl Popper, 1902-1994	2
0.3	Lakatos, 1922-1974	2
1	Spørsmål	3
2	Dette bør du kunne	3

Overview

- Hvordan se forskjell på pseudo og vanlig vitenskap
- Hva er vitenskap, og hva gjør en aktivitet vitenskapelig?
- Hvorfor er vitenskapelige resultater spesielt pålitelige?

For å ta en beslutning, for eksempel å omstille til grønn energi, så trengs det kunnskap og eksperter som kan forklare hva som er best.

Men hvem er ekspertene? Er en astrologi ekspert en som kan mye om stjernetegn? Hvordan vet vi at astrologi er en vitenskap? Boken sier at en grunn for å si "nei" er at astrologi ikke er en vitenskap. Det er derfor det ikke undervises i astrologi på uio, og derfor finansdepartementet ikke konsulterer.

Pseudovitenskap er utsatt for å konstrueres av politiske, personlige meninger.

For eksempel:

- **Medisin:** Det finnes medisin som en vitenskap og som en mening: Hva skal et kosthold bestå av? Hva er sunnere av fisk og kjøtt?
- Da Galileo kom med sin teori om at jorden ikke var i sentrum av universet, ble han dømt til livsvarig sensur og ble akademisk sensurert.
- Heksekraft

Hvordan bestemme om en vitenskapelig metode er vitenskapelig?

Lakatos

Lakatos metode for å komme frem til om noe er vitenskapelig er å begynne med å sette opp klare eksempler på det som er vitenskapelig (som Einstein og Newton), og sette det opp mot klare eksempler på pseudovitenskap (astrologi og Heksekraft).

Eksempler som skiller god vitenskapelig praksis mot pseudovitenskapelig praksis:

1. Det å bygge en teori med eksperiment og observasjon er ikke nok grunnlag. Da Anne Pedersdotter ble brent i 1590 i Bergen, var det klare observasjoner fra mange vitner. De var overbevist om at de hadde klare argument. Men det ble bre trukket absurde konklusjoner fra absurde eksperiment basert på absurde bakgrunnsteorier

2. Om vi krever at vitenskap skal kunne bevises med 100 % sikkerhet, har vi utelukket alle empiriske vitenskaper. Ingen påstander i fysikk, kjemi eller biologi kan bevises på samme måte som i matematikk. Er alltid rom for tvil og videre arbeid i empiriske vitenskap
3. Karl Popper sa: God vitenskapelig praksis er å vise hvordan man kan falsifisere teorien sin. Falsifisere betyr å vise hvordan den er feil. Ifølge Lakatos ville en forsker som jobbet med Newtons eller Einsteins teorier, være i like lite stand til å spesifisere et falsifiserende eksperiment som en som arbeidet innen det Lakatos mener er pseudovitenskap
4. Lakatos støtter heller ikke Kuhn. Kuhn var om paradigmeskifte. Han sammenligner overgangen fra vitenskap til en annen med det å skifte religion eller et irrasjonelt trossystem. Slike skifter er ikke basert på evidens eller overbevisende argument. Lakatos mener overgangen fra Newtons til Einsteins system var rasjonell og basert på solid evidens.

Lakatos mener videre vi bør fokusere på forskningsprogrammer. Det vil si at vitenskapelig prosjekt er en levende aktivitet som forandrer seg over tid.

En viktig del av svaret for Lakatos er at et godt forskningsprogram forutsier uventede og oppsiktsvekkende fakta eller hendelser.

For eksempel: Halley brukte Newtons teorier for å forutsi mange tiår i forkant hvor det Halleys komet ville vise seg. For Lakatos er Halleys komet en ideell illustrasjon av hvordan gode forskningsprogram funker.

Vi har på den andre siden degenererte forskningsprogram. For eksempel: Astrologi. Det sier at alle som er født en tid på året, vil leve samme skjebne, når og hvordan de vil dø. Hvis en tsunami innslår en by, hvor vi antar alle mennesker har forskjellig fødselsdag, da har alle ledet samme skjebne, og Astrologi er ikke et bra eksempel på et bra forskningsprogram

En annen forklaring er at falsifikasjonsteori som kommer fra Karl Popper, sier at en teori skal avvises om den kan bevises som feil av eksperimentell fakta, og en bedre teori er henvist. Lakatos hevdet at en teori skal vurderes som en del av et større forskningsprogram.

0.1 Thomas Kuhn, 1922-1996

Hadde stor tro på paradigmer. Det vil si et distinkt sett som inneholder teorier, tenkemønstre og andre karakteristikk forenlige med en sivilisasjon. Når det oppstår anomalier, altså hull i paradigmet, så vil et paradigmeskiftet komme til. Noe som kan kalles for en vitenskapelig revolusjon

0.2 Karl Popper, 1902-1994

Mente at vitenskapsteorien vår kan aldri fullt ut bevises som 100% riktig fra empiriske observasjoner, og at man derfor praktiserer bedre vitenskap ved å gå ut ifra falsifikasjon. **Falsifikasjon** utgjør et demarkasjonsprinsipp som man kan bruke til å skille empirisk vitenskap fra matematikk

eksempel: En gruppe med 10 svaner – > svaner er hvite

Siden det eksisterer svarte svaner (i Australia) så vil observasjonen av en svart svane føle til **demarkasjon** av teorien.

Følgelig kan en ros for falsifikasjonsprinsipp være at det fører til en iterativ prosess, hvor vi starter med et utsagn, og justerer teorien vår, til den passer med realiteten.

0.3 Lakatos, 1922-1974

En ungarsk matematiker og filosof som overtalte kjæresten sin til å ta livet sitt.

Et forskningsprogram er basert på en hard kjerne av teoretiske forutsetninger, som man ikke kan forlate uten å forlate selve programmet i seg selv. Det er dette som er likheten mellom Kuhn og Lakatos.

1 Spørsmål

1. Hvordan gå frem for å bestemme om en praksis kan regnes som vitenskap eller ikke? *Astrologi er ikke regnet som vitenskap, fordi det ikke kan støttes av empirisk data. Dette kan generaliseres til generelle temaer og bestemme om det er vitenskap eller ikke. Det hjelper også om astrologi IKKE er medlem av et forskningsprogram.*
2. Hvorfor kan vi ikke kreve at en vitenskapelig praksis kun aksepterer påstander som kan bevises med hundre prosent sikkerhet basert på observasjon? *Fordi om teoriene våre er bygget opp av absurde ideer og vi har absurde empirisk data, så vil vi få en absurd konklusjon. For eksempel; heksebrenning hadde absurde teorier for å bestemme om en kvinne er en heks eller ikke. Det er bredt akseptert at heksekraft ikke er en vitenskap.*
3. Hvorfor foreslår Lakatos at vi heller burde fokusere på forskningsprogrammer fremfor å sjekke om en teori kan falsifiseres? *Karl Popper mente at et subjekt kunne anses som vitenskap om den ikke kan falsifiseres. Lakatos mente at dette er feil, fordi da får du et talldominert vitenskapsfag. Som for eksempel, fysikk, biologi og kjemi. Men det er også ansett at økonomi og psykologi er en vitenskap. Lakatos mente at vi istedenfor burde bruke forskningsprogrammer, som lager en hel struktur rundt en ny teori. En del av denne strukturen kan være en teori. Teorien kan falsifiseres, men da kan man justere på teorien og fortsatt ikke miste grunnlaget etablert av hele forskningsprogrammet*
4. På hvilken måte belyser debatten om klimaendring hvorfor det er så viktig at vitenskapelig kunnskap bør ligge til grunn for politiske beslutninger? *Fordi klimaforandring har bevis som er bygget opp av empirisk data, hvor man kan måle at visse kovariater har en kausal effekt på predikatet temperatur i atmosfæren. Hvis politikere ikke tar beslutning på fakta, blir det gjetning. Da er man eksponert mot falsk informasjon og konspirasjoner som er helt absurde.*

2 Dette bør du kunne

1. Hva som skiller vitenskap fra pseudovitenskap *Vitenskap er støttet av empirisk data, pseudovitenskap er absurd.*
2. Forstå viktigheten av metode i vitenskapelig arbeid *Viktigheten av metode går ut på at hvordan vi komme til en konklusjon.*
3. Diskutere hvorfor det er vanskelig å bestemme hva som er sikkert og hva som ikke er sikker kunnskap. *Det kan være vanskelig fordi virkningene på en handling vi vil teste om har kausalitet, kan skje i fremtiden. Vi må derfor også måle om det er sannsynlig at det var akkurat den handlingen som var kausal for det resultatet vi ventet*
4. Kjenne argument for at forskningsprogrammer er mer til å stole på enn enkeltteorier. *Det er de fordi et forskningsprogram har en kjerne, et støttebelte og heuristikker. Hvis vi også bare bruker enkeltteorier, så er det altfor lett å forkaste de teoriene straks vi observerer et motbevis.*